

**Politechnika
Warszawska**

**Modelowanie interakcji:
diagramy sekwencji (1)**

dr hab. Michał Śmiałek, prof. uczelni
dr Kamil Rybiński


**Wydział
Elektryczny**
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1DI1306: Modelowanie oprogramowania w języku UML



1

Modelowanie sekwencji interakcji obiektów

- Diagramy klas i obiektów modelują strukturę systemu (rzeczywistości lub kodu)
- Jak modelować dynamikę działania systemu?
 - Sieć akcji wykonywanych przez obiekty
 - Sieć stanów przyjmowanych przez obiekty
 - Sekwencja komunikatów przesyłanych między obiektami
- O czym będziemy mówić?
 - Linie życia obiektów
 - Przekazywanie komunikatów
 - Tworzenie i usuwanie obiektów
 - Rodzaje komunikatów
 - Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna

Politechnika
Warszawska

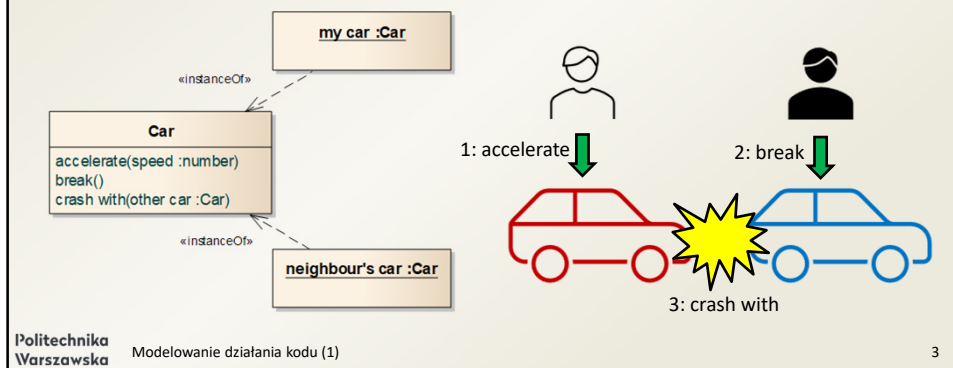
Modelowanie działania kodu (1)

2

2

Przypomnienie: klasy a obiekty

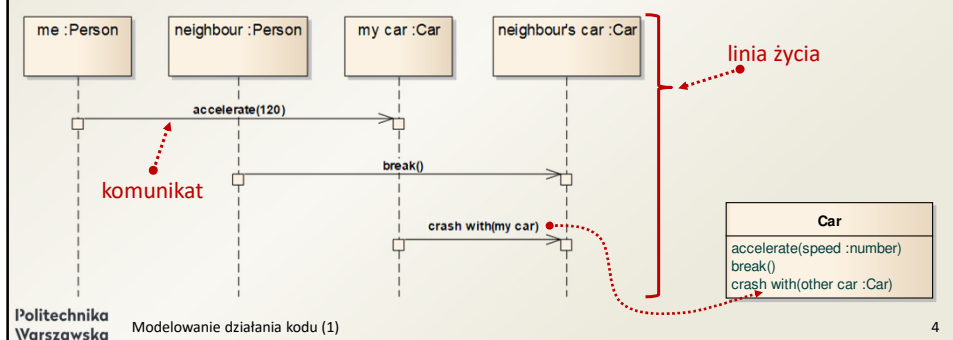
- Obiekty rysujemy jako prostokąty z nazwą i ew. typem (klasą)
 - Obiekty dostarczają usług innym obiektom - usługi definiowane są jako operacje odpowiednich klas
- Jak pokazać dynamikę działania wielu obiektów?



3

Jak rysować interakcje między obiektami?

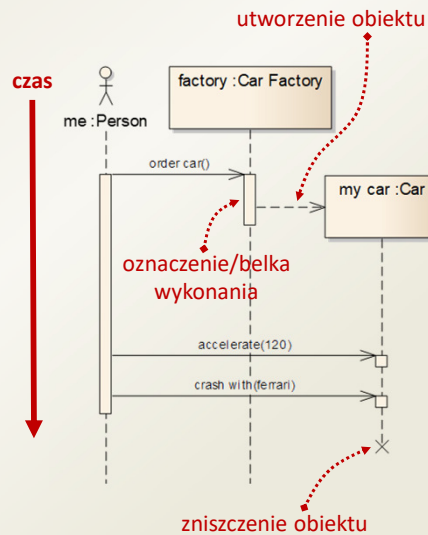
- Każdy obiekt ma własną linię życia
 - Pionowa przerywana linia
 - Na linii życia umieszczamy belki operacji
- Między obiektami rysujemy komunikaty
 - Strzałka łącząca dwie linie życia
 - Kolejność w czasie - z góry na dół
 - Nazwy komunikatów zazwyczaj odpowiadają operacjom klas
 - Komunikat uruchamia wykonanie operacji obiektu docelowego



4

Cykl życia obiektu na diagramie sekwencji

- Czas życia obiektu
 - Linia życia określa czas życia obiektu
 - Oznaczenie/belka wykonania określa czas działania obiektu
- Utworzenie obiektu
 - Komunikat utworzenia obiektu
 - Linia życia obiektu zaczyna się niżej
 - Brak oznacza, że obiekt istnieje przed rozpoczęciem sekwencji
- Zniszczenie obiektu
 - Symbol zniszczenia kończy linię życia
 - Zniszczenie może być efektem jakiegoś komunikatu
 - Brak oznacza, że obiekt nadal istnieje po zakończeniu sekwencji



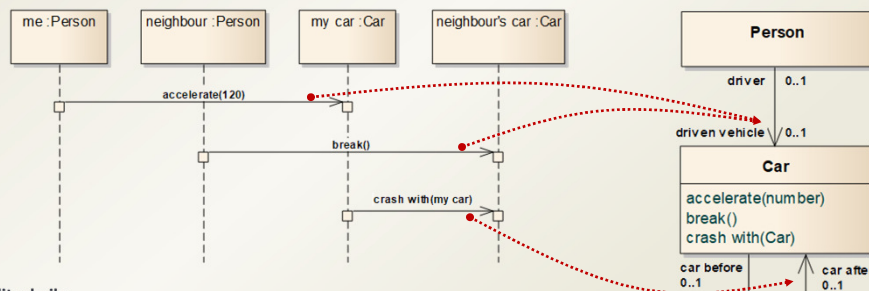
Politechnika
Warszawska Modelowanie działania kodu (1)

5

5

Zgodność diagramów sekwencji z diagramami klas

- Przesyłanie komunikatów a asocjacje
 - Aby wysłać komunikat do innego obiektu konieczna jest możliwość jego osiągnięcia przez obiekt wysyłający komunikat
 - Najprostszy sposób: istnienie nawigowalnej asocjacji między klasami tych obiektów



Politechnika
Warszawska Modelowanie działania kodu (1)

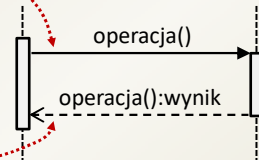
6

6

Rodzaje komunikatów

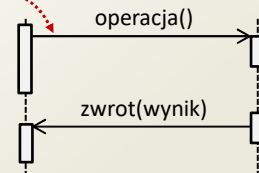
- **Komunikat synchroniczny**
 - Obiekt wysyłający komunikat czeka na odpowiedź (w tym czasie nic nie robi)
 - Obiekt otrzymujący komunikat wykonuje jakąś operację
 - Po zakończeniu wykonania operacji, sterowanie wraca do obiektu wysyłającego komunikat
 - Może posiadać parametry zwrotne
- **Komunikat zwrotny**
 - Opcjonalny na końcu belki wykonania
 - Jawnie pokazuje zwrot sterowania i przekazanie zwracanych wartości
- **Komunikat asynchroniczny**
 - Nie definiuje parametrów zwrotnych
 - Po wysłaniu komunikatu nie czekamy na odpowiedź
 - Może powodować równoległe działanie obiektów
 - Ewentualne odpowiedź musi być przesłana kolejnym komunikatem asynchronicznym

komunikacja synchroniczna



Ważne: różne groty strzałek!

komunikacja asynchroniczna



Politechnika
Warszawska

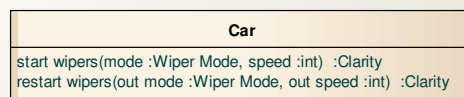
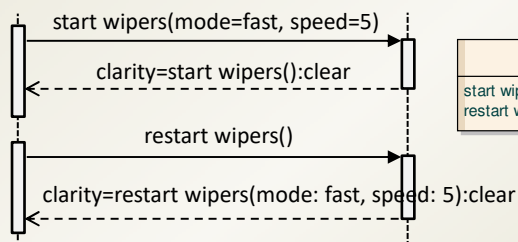
Modelowanie działania kodu (1)

7

7

Etykiety komunikatów

- **Etykiety komunikatów wywołań**
 - „nazwa_komunikatu (lista_argumentów_wejściowych)”
 - lista argumentów zawiera ciąg argumentów „nazwa = wartość” rozdzielonych przecinkami (nazwa jest opcjonalna)
- **Etykiety komunikatów zwrotnych**
 - „cel_przypisania = nazwa_komunikatu (lista_argumentów_wyjściowych) : wartość”
 - Lista argumentów zawiera ciąg „cel_przypisania = nazwa : wartość” rozdzielonych przecinkami (cel lub wartość jest opcjonalna)



Uwaga na zgodność sygnatur operacji z etykietami komunikatów

Politechnika
Warszawska

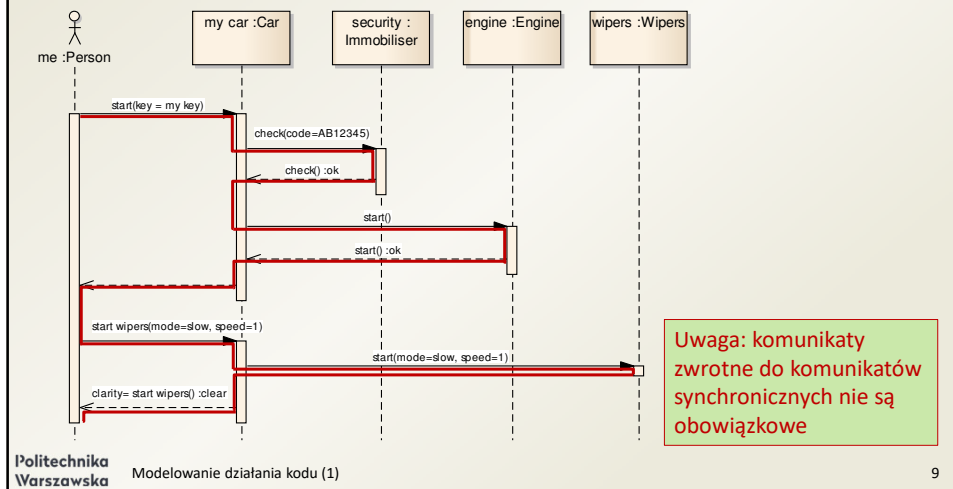
Modelowanie działania kodu (1)

8

8

Komunikacja synchroniczna - przykład

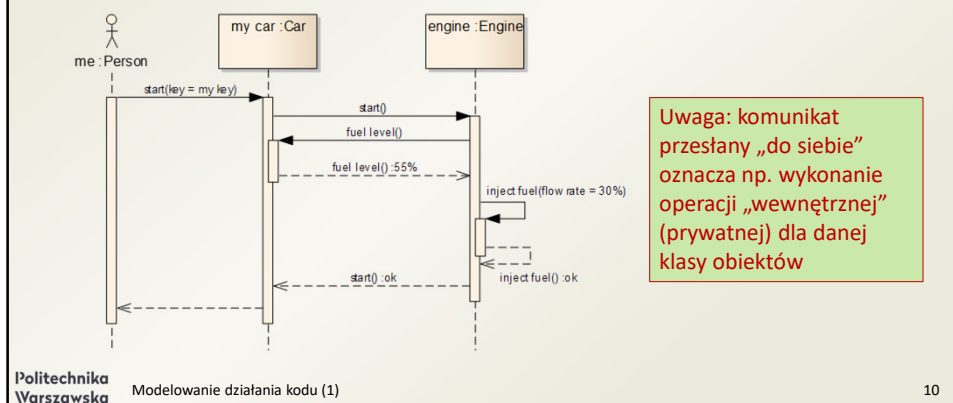
- Ciągłość sterowania dla komunikacji synchronicznej
- Sterowanie zawsze wraca do obiektu wysyłającego komunikat synchroniczny



9

Wywołania zwrotne (callback) i własne

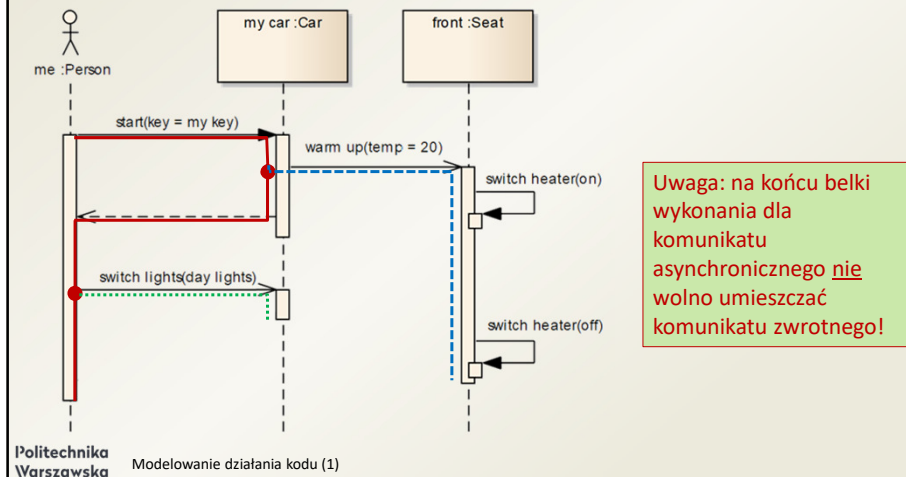
- Przesłanie komunikatu wywołania z powrotem do obiektu oczekującego na odpowiedź
 - Nałożone belki wykonania
- Przesłanie komunikatu do „samego siebie”
 - Komunikat „zawinięty”



10

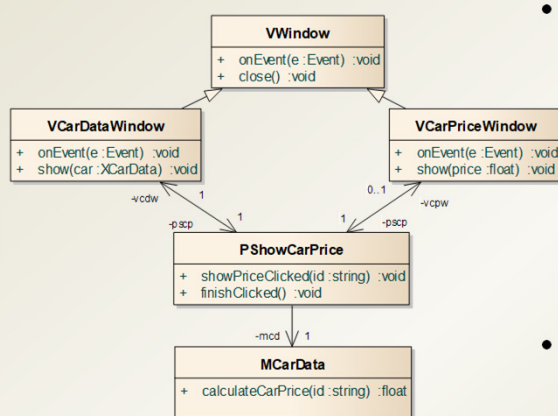
Komunikacja asynchroniczna - przykład

- Podział sterowania na równoległe wątki
- Możliwe zamodelowanie jednoczesnego wykonywania kilku operacji przez różne obiekty



11

Modelowanie kodu i dynamika obiektów



Kod podzielony na warstwy. Klasy w warstwach posiadają określoną odpowiedzialność.

- Przypomnienie:
 - Diagram klas - struktura kodu
 - Klasy w UML-u posiadają operacje
 - Klasy w kodzie dla każdej operacji dostarczają metodę
- Co chcemy (na razie) zilustrować?
 - Tworzenie obiektów
 - Komunikacja między obiektami

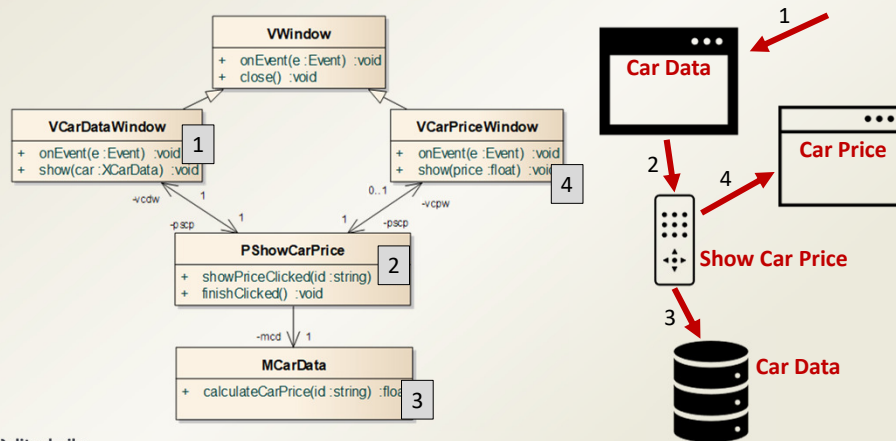
Politechnika Warszawska Modelowanie działania kodu (1)

12

12

Modelowanie dynamiki działania kodu

- Komunikacja między klasami w warstwach
- Komunikacja synchroniczna lub asynchroniczna w zależności od zastosowanej technologii



Politechnika
Warszawska

Modelowanie działania kodu (1)

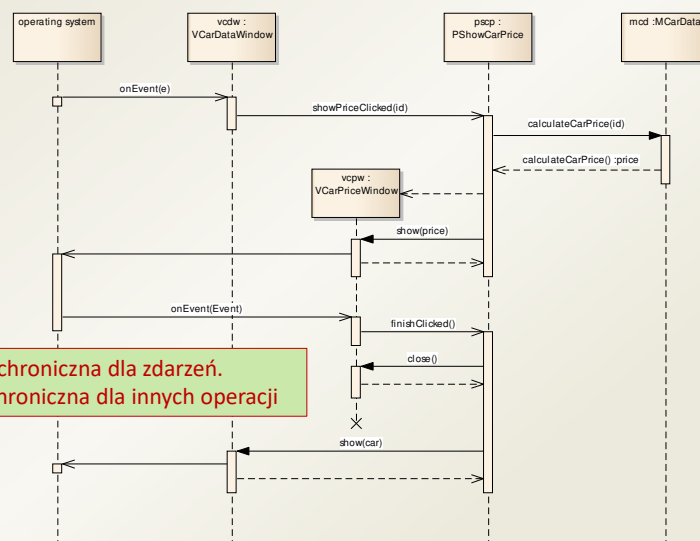
13

13

Przykładowa sekwencja dla modelu kodu

- Jak to działa?
- Jak wygląda kod klas?

Komunikacja asynchroniczna dla zdarzeń.
Komunikacja synchroniczna dla innych operacji



Politechnika
Warszawska

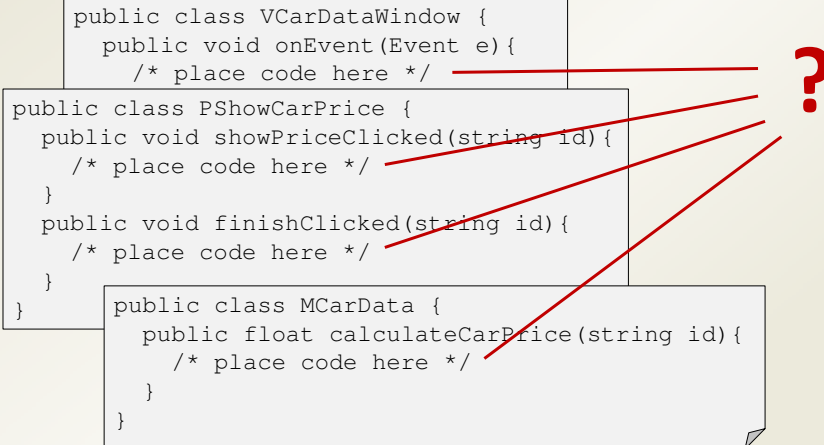
Modelowanie działania kodu (1)

14

14

Kod metod a diagramy sekwencji

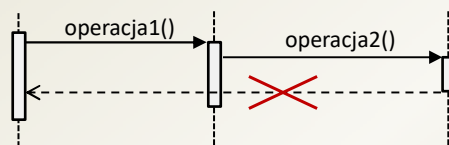
- Jak określić kod metody klasy na podstawie diagramu sekwencji?



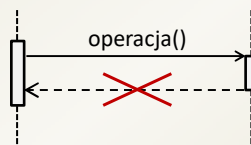
15

Typowe błędy w modelowaniu interakcji (1)

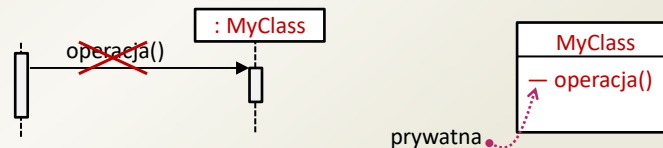
- Komunikat zwrotny do niewłaściwej linii życia



- Komunikat zwrotny do komunikatu asynchronicznego



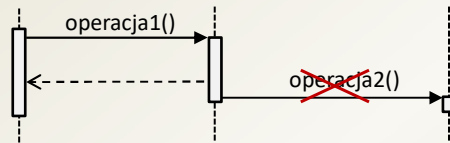
- Komunikaty dla prywatnych operacji



16

Typowe błędy w modelowaniu interakcji (2)

- Brak ciągłości sterowania dla komunikacji synchronicznej



- Wartości zwracane w operacji dla komunikatu asynchronicznego

